

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Тема: Дослідження аналого-цифрових перетворювачів (АЦП).

Мета: Дослідити принцип дії, основні властивості та характеристики АЦП. Ознайомитись із основними видами, параметрами цих пристроїв та областю їх застосування.

1. Короткі теоретичні відомості

1.1. Призначення та види АЦП

Аналого-цифрові перетворювачі – це пристрої, що перетворюють вхідні аналогові сигнали у відповідні їм цифрові сигнали, придатні для роботи з ЦОМ та іншими цифровими пристроями.

АЦП застосовуються в пристроях дискретної автоматики, цифрових системах керування для перетворення аналогових сигналів від датчиків у цифрову форму, у системах відображення інформації для цифрової індикації, у системах передачі даних і багатьох інших областях техніки [1; 2].

Різні за фізичною природою сигнали, що знімаються з датчиків, і що характеризують контрольований процес, спочатку перетворюються в електричний сигнал, а потім вже за допомогою перетворювачів «напруга-код» – у цифрові. На вході АЦП, як правило, є напруга, яка постійно чи повільно змінюється, а з виходу знімаються дані в паралельному ДВК.

Методи побудови АЦП, які орієнтовано на використання у мікропроцесорних системах, поділяються на послідовні, паралельні і послідовно-паралельні. Класифікація типів АЦП і основні принципи побудови наведено в [1].

1.2. Розрахунок похибки АЦП

В АЦП здійснюється квантування (дискретизація) за рівнем і часом (рис. 1).

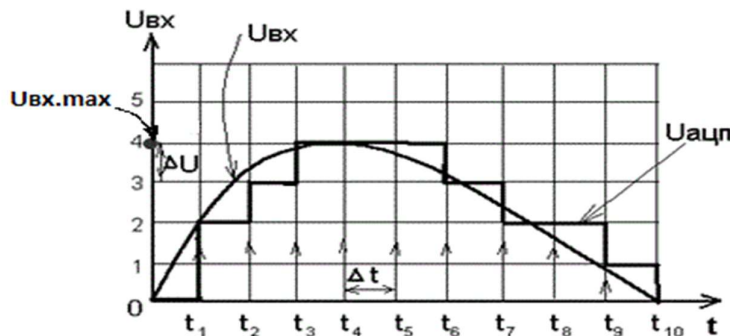


Рис. 1. Квантування аналогової величини за рівнем і часом

На вхід перетворювача надходить аналогова напруга $U_{ВХ}$, що перетворюється в дискретну величину, яка визначається у фіксовані моменти часу найближчим до безперервної (аналогової) величини рівнем квантування.

На виході АЦП кожному дискретному значенню відповідає комбінація ДВК, число розрядів якого позначимо буквою N_p . Величина N_p залежить від числа дискретних значень N_d на виході АЦП, включаючи нульове.

Вибір N_p робиться відповідно до співвідношення:

$$2^{N_p} \geq N_d. \quad (1)$$

Число дискретних значень (рівнів квантування) залежить від похибки квантування за рівнем.

Абсолютна похибка квантування за рівнем

$$\delta_{ABC} \leq \frac{\Delta U}{2}, \quad (2)$$

де ΔU – величина кроку квантування за рівнем, що дорівнює

$$\Delta U = \frac{U_{ВХ\,MAX} - U_{ВХ\,MIN}}{N_d - 1}. \quad (3)$$

З наведеного співвідношення (2) випливає, що максимальна абсолютна похибка дорівнює половині кроку квантування за рівнем.

Відносна похибка квантування за рівнем

$$\begin{aligned} \delta_{ВІД} &\leq \frac{\delta_{ABC} \cdot 100\%}{U_{ВХ\,MAX} - U_{ВХ\,MIN}} = \frac{\Delta U \cdot 100\%}{\{2 \cdot (U_{ВХ\,MAX} - U_{ВХ\,MIN})\}} = \\ &= \frac{(U_{ВХ\,MAX} - U_{ВХ\,MIN}) \cdot 100\%}{\{(N_d - 1) \cdot 2 \cdot (U_{ВХ\,MAX} - U_{ВХ\,MIN})\}} = \frac{50}{N_d - 1} [\%]. \end{aligned} \quad (4)$$

У наведеній формулі з N_d віднімається одиниця, тому що одним з дискретних значень є нульове. Звідси необхідне число дискретних значень, що відображує нашу безперервну функцію з заданою точністю, визначається як

$$N_d \geq \frac{50}{\delta_{ВІД}} + 1. \quad (5)$$

Наприклад, за $\delta_{ВІД} \leq 0,2\%$ число дискретних значень повинно бути не менше 251. Приймаючи $N_d = 256$ визначаємо, що число розрядів N_p у цьому випадку повинно бути 8 ($2^8 = 256$). Якщо вхідна безперервна величина змінюється, наприклад, у діапазоні від 0 до 2,55 В, то величина кроку квантування за рівнем за $N_d = 256$ дорівнює $\Delta U = 10$ мВ; $\delta_{ABC} \leq 5$ мВ ад $\delta_{ВІД} \leq 50/255 < 0,2\%$.

У разі проектування АЦП важливе значення має вибір величини кроку квантування за часом $\Delta t = T$. Значення T визначає необхідну швидкодію АЦП і тракту обробки інформації.

За теоремою Котельникова значення $\Delta t = T$ повинне задовільняти виразу:

$$\Delta t = T \leq \frac{1}{2f_{MAX}}, \quad (6)$$

де f_{MAX} – частота вищої гармоніки спектру вхідного сигналу АЦП.

Фізично цей вираз варто трактувати в такий спосіб: на один період максимальної гармоніки спектру вхідного аналогового сигналу під час переходу від аналогової до дискретної величини необхідно взяти не менш двох відліків.

1.3. Пристрій вибірки і зберігання

1.3.1. Обґрунтування необхідності застосування ПВЗ

Під час аналого-цифрового перетворення швидко змінюваних сигналів виникають динамічні похибки, що визначаються, по-перше, частотою і часом перетворення, а, по-друге, – апертурною похибкою.

Ця похибка виникає через невідповідність вхідного сигналу перетвореному цифровому значенню, якщо зміна вхідного сигналу під час перетворення еквівалентна більш ніж одиниці молодшого значущого розряду (МЗР). У цьому випадку, під час швидко змінюваного у часі вхідного сигналу створюється невизначеність у тім, яким у дійсності було миттєве значення вхідного сигналу в момент вибірки.

Для зменшення апертурної похибки АЦП звичайно використовуються пристрої вибірки і зберігання (ПВЗ), що включаються між входом АЦП і виходом джерела аналогового сигналу [1].

ПВЗ призначено для запам'ятовування миттєвого значення вхідного аналогового сигналу в момент часової вибірки і підтримки цього значення на постійному рівні під час перетворення інформації в АЦП.

Час між моментом фіксації миттєвого значення вхідного сигналу (моментом відліку) і моментом одержання його цифрового еквівалента називається апертурним часом.

Апертурна похибка визначається збільшенням змінюваного у часі вхідного сигналу АЦП за час перетворення.

В [1] наведено виведення виразу, який визначає необхідність застосування ПВЗ за відомих параметрах: розрядності АЦП – N_p , кроку квантування за рівнем – $\Delta U_{ВХ}$, апертурному часу (часі перетворення) – t_A та частоті вхідного сигналу – f :

$$\frac{1}{2^{N_p} - 1} \geq 2\pi f \cdot t_A. \quad (7)$$

Наприклад, якщо $N_p = 8$, а час перетворення АЦП $t_{ПРТ} = 7,5$ мкс, то частота вхідного сигналу не повинна перевищувати 83 Гц. У цьому випадку апертурна похибка не перевищує одиниці молодшого значущого розряду ДВК на виході АЦП.

1.3.2. Схема включення ПВЗ

В якості ПВЗ може бути використано, наприклад, мікросхему K1100СК2. На рис. 2 зображено позначення цієї мікросхеми на електричних схемах і пояснюється, яким чином ПВЗ пов'язаний з іншими частинами мікропроцесорної системи керування (МПСК) [16].

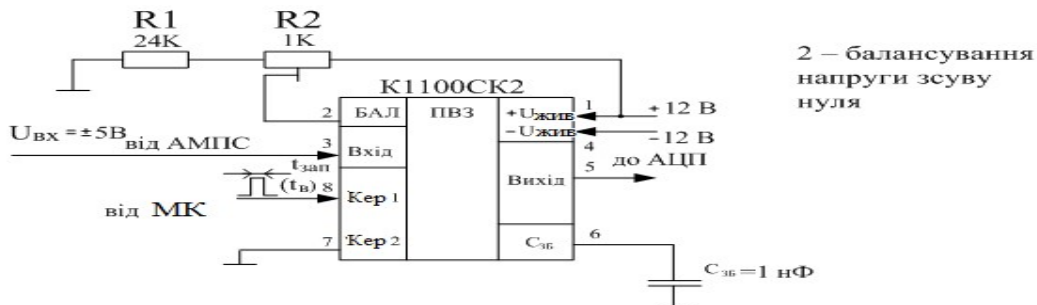


Рис. 2. Схема включення ПВЗ

Тривалість імпульсу запису інформації у ПВЗ (імпульсу вибірки) $t_{\text{зап}}$ ($t_{\text{в}}$) за значенням ємності збереження $C_{\text{зб}} = 1\text{нф}$ дорівнює 5 мкс.

Сучасні мікроконтролери, наприклад сім'ї AVR, мають модуль АЦП, в який входять: многоканальний аналоговий мультиплексор, АЦП та ПВЗ [16].

1.3.3. АЦП послідовного наближення

1.3.3.1. Загальна характеристика АЦП послідовного наближення

Різними методами побудови АЦП відповідають пристрої, що розрізняються за точністю, швидкістю, завадостійкістю, складністю реалізації і т. ін. Одним з розповсюджених є метод послідовного наближення, застосовуваний в АЦП, орієнтованих на використання в МПСК, наприклад, AD571 (K1113 ПВ1); K572 ПВ3 і т. ін. [1]. На рис. 3 наведено спрощену структурну схему АЦП послідовного наближення.

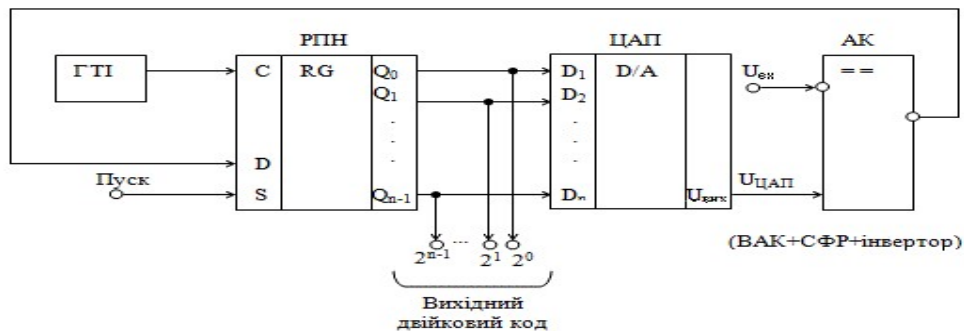


Рис. 3. Структура АЦП послідовного наближення

АЦП містить регістр послідовного наближення (РПН), цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП), аналоговий компаратор (АК) і генератор тактових імпульсів (ГТІ).

Після надходження імпульсу ПУСК на виході старшого (N–1)-го розряду РПН з'являється напруга логічної одиниці, а на інших його виходах – логічні нулі. На виході ЦАП формується напруга $U_{\text{ЦАП}} \approx 0,5 \cdot U_{\text{ВХ.МАХ}}$, що на входах АК порівнюється з вхідною аналоговою напругою $U_{\text{ВХ}}$. Аналоговий компаратор включає власне аналоговий компаратор (ВАК) на ІМС ОП, схему формування рівнів (СФР), що перетворює різнополярні імпульси в цифровий сигнал, та інвертор.

Якщо вхідна напруга $U_{\text{ВХ}}$ більше напруги, що знімається з виходу ЦАП, то на виході ВАК з'являється від'ємний імпульс. СФР перетворює його в нульовий цифровий сигнал. У цьому разі з виходу інвертора АК знімається логічна одиниця, що подається на вхід «D» РПН. Під час надходження на вхід «С» РПН імпульсу від ГТІ зберігається логічна одиниця у старшому (N–1)-му розряді і з'являється одиниця у (N–2)-му розряді. Якщо $U_{\text{ВХ}} < U_{\text{ЦАП}}$, то з виходу АК знімається логічний нуль. Імпульсом на синхровході вміст старшого (N–1)-го розряду РПН обнуляється, а в (N–2)-й записується одиниця. Якщо після першого порівняння на виходах двох старших розрядів РПН містяться дві одиниці (при першому порівнянні $U_{\text{ВХ}} > U_{\text{ЦАП}}$), то вихідний сигнал ЦАП: $U_{\text{ЦАП}} \approx (0,5 + 0,25) \cdot U_{\text{ВХ.МАХ}}$.

Якщо після першого порівняння на виході (N–1)-розряду буде нуль, а на виході (N–2)-розряду – одиниця, то вихідний сигнал ЦАП: $U_{\text{ЦАП}} \approx 0,25 \cdot U_{\text{ВХ.МАХ}}$. На компараторі $U_{\text{ВХ}}$ він знову порівнюється з цією напругою і т. д. Так установлюються всі розряди на виході РПН до самого молодшого. Після виконання останнього N_p -го порівняння, де N_p – число розрядів вихідного коду АЦП, цикл формування вихідного коду закінчується. Стан виходів РПН відповідає цифровому еквіваленту вхідної напруги.

Якщо, наприклад, $U_{\text{ВХ}} = U_{\text{ВХ.МАХ}}$, то комбінація вихідного коду дорівнює 111...11 (всі одиниці).

У розглянутому АЦП час перетворення визначається числом розрядів N_p вихідного ДВК і тактовою частотою $f_{\text{ГТІ}} = 1/T_{\text{ГТІ}}$:

$$t_{\text{ПРТ}} \approx N_p \cdot T_{\text{ГТІ}}. \quad (8)$$

Розглянуті АЦП мають досить високу швидкість за відносно простою структурою, тому знаходять широке застосування.

1.3.3.2. Опис та розрахунок мікросхеми АЦП AD571

Мікросхема AD571 (К1113 ПБ1) (рис. 4) являє собою функціонально-закінчений АЦП послідовного наближення з часом перетворення: $\leq$

30 мкс, розрахований на вхідні напруги (0...10,23)В (уніполярний сигнал) чи (–5,12...+5,11) В (біполярний сигнал) [1; 2].

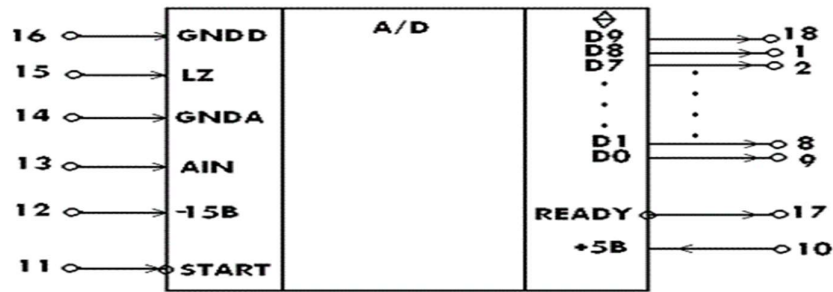


Рис. 4. Умовне позначення і нумерація виводів мікросхеми AD571 (K1113 ПБ1)

Для переключення діапазонів вхідних напруг використовується вхід LZ. Якщо $LZ = 0$, то перетворюються уніполярні вхідні сигнали від 0 до 10,23В, якщо ж $LZ = 1$, то перетворювач працює в двополярному режимі ($U_{ВХ} = -5,12...+5,11$)В. Коефіцієнт передачі АЦП: $K_{ПЕР} = \frac{1}{10} \left[\frac{МЗР}{мВ} \right]$.

Якщо використовувати не всі десять розрядів вихідного ДВК розглянутого АЦП, то існує кілька варіантів його підключення.

Наприклад, якщо $N_p = 8$, то можна підключити вісім виходів АЦП, що відповідають молодшим розрядам. Інші два розряди не підключаються.

У цьому випадку коефіцієнт передачі $K_{ПЕР} = \frac{1}{10} \left[\frac{МЗР}{мВ} \right]$, а $U_{ВХ.МАХ}$
 $= 10 \cdot 255 = 2550 мВ = 2,55В$. Якщо, наприклад, використовувати вісім виходів АЦП, що відповідають старшим розрядам, то $K_{ПЕР} = \frac{1}{40} \left[\frac{МЗР}{мВ} \right]$, а $U_{ВХ.МАХ} = 40 \cdot 255 = 10,2В$.

Якщо $N_p = 7$, і вихідний двійковий код, наприклад, знімається з семи старших виходів, то $K_{ПЕР} = \frac{1}{80} \left[\frac{МЗР}{мВ} \right]$, а $U_{ВХ.МАХ} = 80 \cdot 127 = 10,16В$.

Наведені приклади говорять про те, що змінюючи кількість розрядів вихідного ДВК та виходи, з яких знімається код, можна змінювати діапазон вхідної напруги. Але в цьому випадку змінюється похибка від квантування за рівнем.

На рис. 5 наведено позначення цієї мікросхеми на електричних схемах і пояснюється яким чином АЦП пов'язано з іншими частинами МПСК [16].

Особливості взаємодії АЦП і мікроконтролера мікропроцесорної системи керування (МПСК) пояснює часова діаграма роботи АЦП (рис. 6).

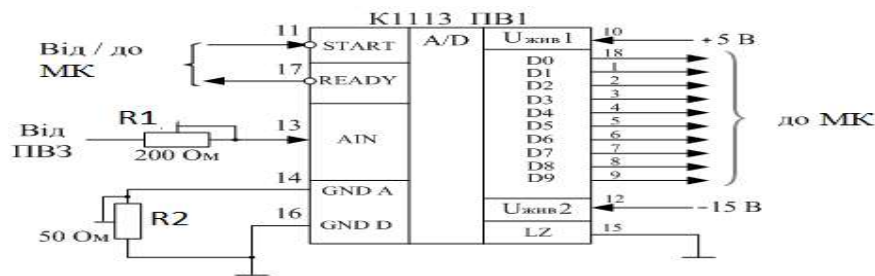


Рис. 5 – Схема включення АЦП

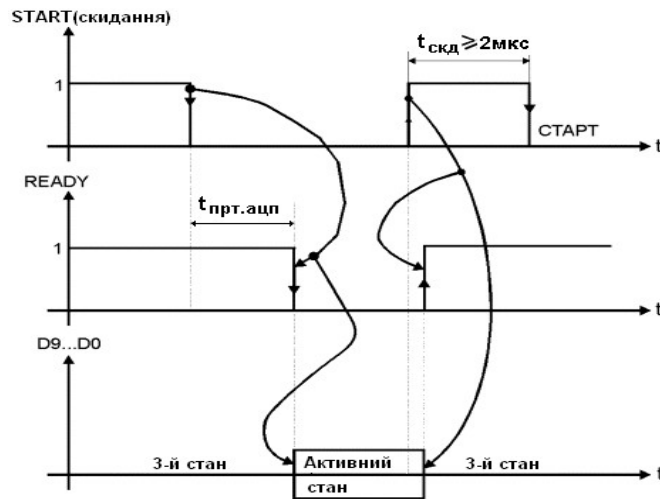


Рис. 6. Часова діаграма роботи АЦП

Запуск АЦП відбувається за переключенням сигналу на вході «START» (СТАРТ) з логічної одиниці в нуль. Під час перетворення на виході «READY» (ГОТОВНІСТЬ) присутня логічна одиниця, а шина даних знаходиться у третьому (високоімпедансному) стані. Після закінчення перетворення вихідні сигнали на виводах даних D0...D9 переходять в активний стан, а сигнал на виході «READY» переключається з одиниці у нуль. Одержавши сигнал готовності, МК зчитує (вводить) дані від АЦП і переводить сигнал на вході «START» у стан одиниці на час, не менший 2 мкс. Цим здійснюється «скидання» АЦП, після якого може вироблятися наступний «запуск» АЦП і т. д.

Виконаємо розрахунок абсолютної і відносної похибок перетворення, а також максимально припустимої частоти вищої гармоніки спектра вхідного сигналу для АЦП AD571 (K1113 PB1). Кількість розрядів вихідного коду в цій мікросхемі дорівнює десяти ($N_P = 10$), діапазон значень вхідної напруги $U_{BX.MAX} - U_{BX.MIN} = 10,23$ В. Тому з виразів (1, 3) отримаємо:

$$N_d \leq 2^{10} = 1024; \Delta U = 10230 / 1023 = 10 \text{ мВ.}$$

Згідно (2, 4) абсолютна похибка перетворення такого АЦП буде не більше, ніж 5 мВ, тобто $\delta_{ABS} \leq 5 \text{ мВ}$, а відносна – не більше, ніж $(50/1023) \%$, тобто $\delta_{ВІД} \leq (50/1023) \approx 0,049 \%$.

Величина кроку квантування за часом, відповідно до рис. 6, повинна бути не менша, ніж $(t_{\text{ПРТАЦП}} + t_{\text{СКД}})$, де $t_{\text{ПРТАЦП}} \leq 30 \text{ мкс}$ – час перетворення АЦП; $t_{\text{СКД}} \geq 2 \text{ мкс}$ – час скидання АЦП, тобто не менша 32 мкс. Максимально припустима частота вищої гармоніки спектра вхідного сигналу для АЦП К1113 ПВ1, як впливає з (6), буде дорівнювати:

$$F_{\text{MAX}} = 1/[2 \cdot (t_{\text{ПРТАЦП}} + t_{\text{СКД}})] \approx 15,6 \text{ кГц.} \quad (9)$$

1.3.4. Паралельно-послідовні АЦП

1.3.4.1. Опис та розрахунок мікросхеми АЦП MAX154

На сучасному ринку мікросхем представлено широкий спектр надвеликих інтегральних схем (НВІС) АЦП, наприклад, мікросхеми фірми «МАХІМ».

Нижче розглянуто одну з таких мікросхем – MAX154, яку виконано за КМОН-технологією. Мікросхема являє собою високошвидкісний чотириканальний паралельно-послідовний АЦП та має вбудований пристрій вибірки-зберігання, мультиплексор та внутрішній формувач опорної напруги – 2,5В.

Опис виводів мікросхеми наведено у табл. 1.

Нижче наведено основні параметри мікросхеми:

- 1) Діапазон аналогового входу: від 0В до 5В.
- 2) Напруга живлення: +5В.
- 3) Час перетворення разом із часом скидання на кожен канал: 2,5 мкс.
- 4) Похибка: 1/2 МЗР.
- 5) Вхідний струм, що споживається: 15мА.
- 6) Припустимий діапазон робочих температур: – 40°C до +85°C.

Інтерфейс із мікропроцесором спрощений можливістю адресації мікросхеми як області пам'яті чи порту введення/виведення без використання зовнішньої логіки. В якості виходу використовується регістр-защіпка з третім станом, що дозволяє прямо підключити мікросхему до шини даних або портів введення.

Мікросхема MAX154 використовує тільки два керувальних виводи: читання – RD і вибір кристала – CS. Операції читання і перетворення ініціюються низькими рівнями CS і RD, які защіпують сигнали на адресних входах мультиплексора.

Функціональну схему MAX154 наведено на рис. 7.

Таблиця 1. Опис виводів мікросхеми MAX154

Номер виводу	Назва	Призначення
1	AIN4	Аналоговий вхід 4
2	AIN3	Аналоговий вхід 3
3	AIN2	Аналоговий вхід 2
4	AIN1	Аналоговий вхід 1
5	REF OUT	Вихід внутрішньої опорної напруги: +2.5В
6	DB0	Біт 0 виходу
7	DB1	Біт 1 виходу
8	DB2	Біт 2 виходу
9	DB3	Біт 3 виходу
10	RD	Керувальний біт доступу до даних і початку перетворення
11	INT	Сигнал індикації завершення перетворення
12	GND	Земля
13	Vref-	Нижня границя вхідного сигналу
14	Vref+	Верхня границя вхідного сигналу
15	RDY	Вихідний сигнал готовності для мікропроцесора. Приймає значення логічного нуля, коли CS активний, і переходить у третій стан по закінченню перетворення
16	CS	Вибір мікросхеми (кристала)

17	DB4	Біт 4 виходу
18	DB5	Біт 5 виходу
19	DB6	Біт 6 виходу
20	DB7	Біт 7 виходу
21	A1	Біт 1 номеру вхідного каналу
22	A0	Біт 0 номеру вхідного каналу
23	NC	Не використовується
24	Vdd	Живлення +5В

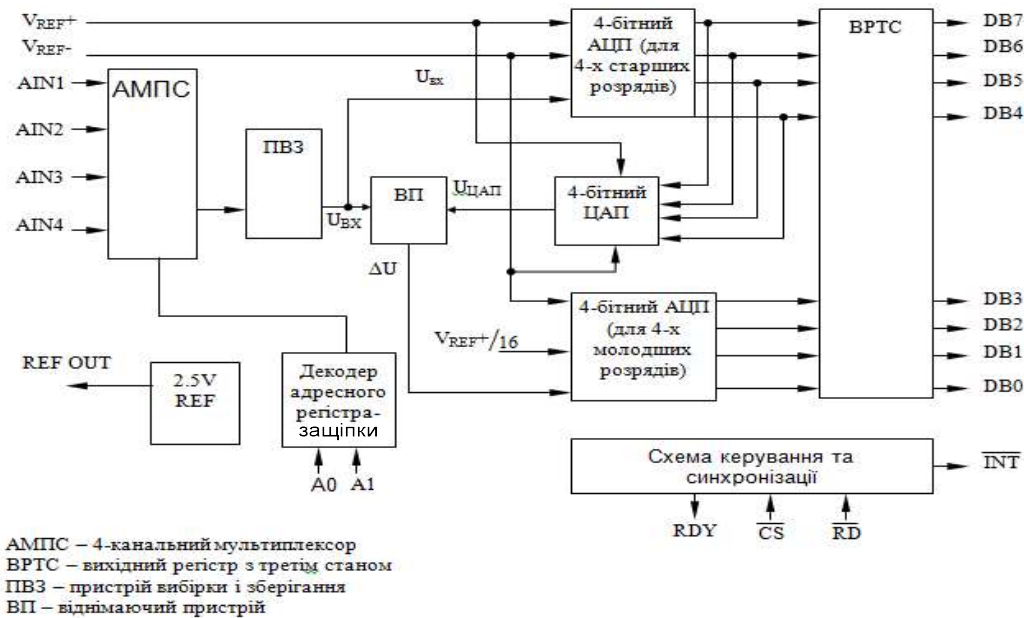


Рис. 7. Функціональна схема MAX154

На вході схеми стоїть чотириканальний аналоговий мультиплексор, що в залежності від комбінації сигналів на адресних входах A0, A1 з'єднує (комутує) один з аналогових входів із пристроєм вибірки-зберігання, який запам'ятовує вхідний сигнал і підтримує його практично незмінним під час перетворення АЦП. Вибір вхідного каналу адресними сигналами A1 і A0 відображає табл. 2.

Таблиця 2. Вибір вхідного каналу

A1	A0	Вхідний канал
0	0	AIN1
0	1	AIN2
1	0	AIN3
1	1	AIN4

В АЦП використано «паралельно-последовний» принцип перетворення.

Два чотирирозрядних паралельних АЦП служать для одержання вихідного 8-бітного результату. Кожен з чотирирозрядних АЦП містить по п'ятнадцять компараторів, що здійснюють порівняння поточного значення вхідного сигналу з нормованими постійними еталонними напругами. Величини цих напруг залежать від значень опорних напруг: V_{REF+} і V_{REF-} , і відрізняються один від одного на величину ΔU , що відповідає зміні вихідного 4-розрядного ДВК кожного АЦП на: $\pm 1\text{МЗР}$. На початку перетворення верхній 4-бітний АЦП старших 4-х розрядів, використовуючи 15 компараторів, порівнює значення вхідної напруги з еталонними напругами і подає на вихід 4-ри старших біти. Одночасно значення цих старших біт надходять на вхід ЦАП, що формує аналогову напругу, пропорційну цьому коду. Ця напруга віднімається з вхідного аналогового сигналу та отримана різниця ΔU надходить на вхід нижнього 4-бітного АЦП, де порівнюється з еталонними напругами 15 компараторів для одержання значень 4-х молодших розрядів вихідного ДВК.

На виході MAX154 знаходиться регістр-защипка з третім станом, що дозволяє прямо підключати мікросхему до шини даних або портів введення.

Існує два режими роботи мікросхеми, що визначаються тривалістю сигналу на вході RD. В [1] наведено часові діаграми роботи в цих режимах.

Режим 0 призначено для мікропроцесорів, що можуть бути переведені в стан чекання доки АЦП не закінчить перетворення [1].

На рис. 8 наведено передатну характеристику мікросхеми MAX154.

В [1] наведено розрахунок АЦП на базі мікросхеми MAX154. При використанні чотирьох каналів перетворення максимальна частота дискретизації на один канал дорівнює 100кГц.

Коефіцієнт передачі АЦП можна розрахувати за формулою

$$K_{\text{ПЕР}} = 256 / (V_{\text{REF}+} - V_{\text{REF}-}) [\text{МЗР/мВ}]. \quad (10)$$

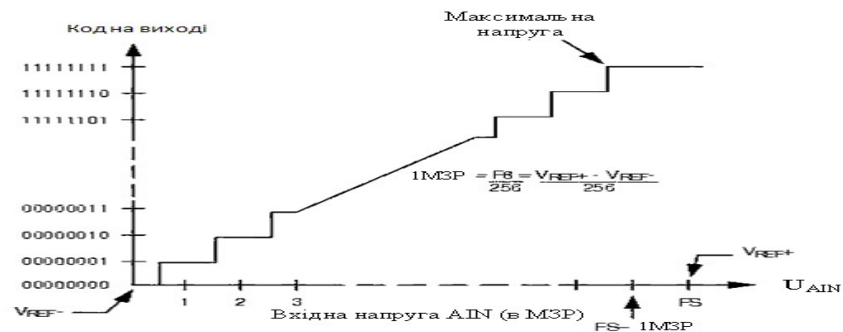


Рис. 8. Передатна характеристика MAX154

Якщо, наприклад, $V_{REF+} = 5,12V$, а $V_{REF-} = 0V$, тоді

$$K_{ПЕР} = 256 / (5,12 - 0) = 256 / 5120 = 1/20 [МЗР/мВ].$$

1.3.4.2. Опис роботи паралельного чотирирозрядного АЦП

Спрощену функціональну схему паралельного чотирирозрядного АЦП наведено на рис. 9.

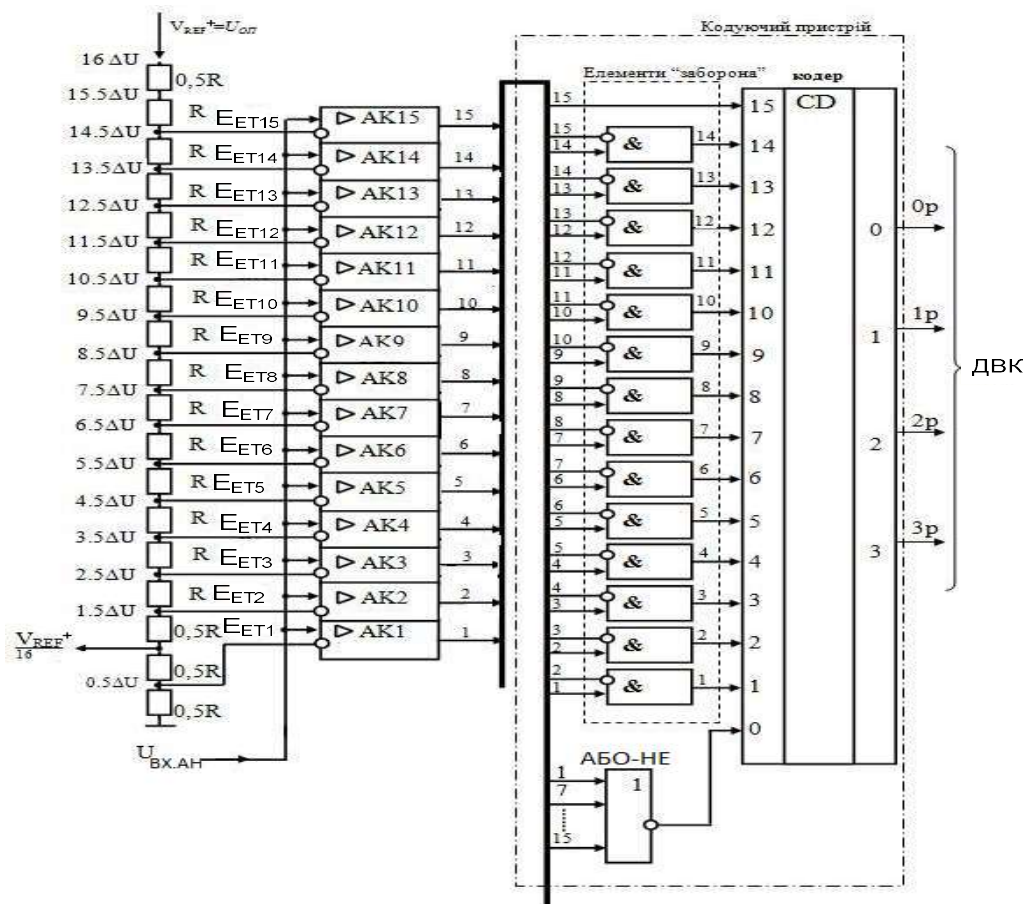


Рис. 9. Функціональна схема паралельного АЦП

АЦП цього типу здійснюють одночасне квантування сигналу за допомогою набору компараторів, включених паралельно джерелу вхідного сигналу $U_{\text{ВХ.АН}}$. Порогові рівні компараторів встановлюються за допомогою резистивного діляника, підключеного до джерела опорної напруги $U_{\text{оп}}$ відповідно до шкали квантування, що використовується.

Число рівнів квантування, а відповідно і число компараторів для N -розрядного АЦП дорівнює: $2^N - 1$.

Під час подачі на такий набір компараторів сигналу $U_{\text{ВХ.АН}}$ на їхніх виходах має місце дискретний сигнал, що відображає спрацювання окремих компараторів.

Так, наприклад, (рис. 9), якщо вхідна напруга не виходить за межі діапазону від $2,5\Delta U$ до $3,5\Delta U$ (ΔU – крок квантування), то компаратори з першого по третій встановлюються у стан одиниця, а компаратори з четвертого по п'ятнадцятий – у стан нуль.

Для перетворення числа компараторів, що спрацювали, у ДВК використовується відповідний пристрій, що кодує (рис. 9).

Цей пристрій має один 15-ти входовий ЛЕ «АБО-НЕ»; чотирнадцять елементів «Заборона» та кодер (шифратор), який перетворює вхідний шістнадцятипозиційний унітарний код з активними одиничними рівнями вхідного сигналу в паралельний чотирирозрядний двійковий код.

Роботу пристрою, що кодує, показує табл. 3.

Наприклад, якщо вхідна напруга перевищує рівень $2,5\Delta U$, але менше рівня $3,5\Delta U$, то вихідний ДВК повинен мати значення 0011, що відповідає рівню з номером 3.

За вказаного значення рівня вхідної напруги спрацювають нижні три АК (АК1...АК3) і на їхніх виходах з'являються логічні одиниці. Інші компаратори не спрацювають і на їхніх виходах будуть логічні нулі. Для цього стану вихідних сигналів компараторів логічна одиниця з'являється на виході третього елемента «заборона». На виходах інших елементів «заборона» будуть присутні логічні нулі.

На виході пристрою, що кодує, після елементів «заборона» стоїть кодер (шифратор) шістнадцятипозиційного унітарного коду з активним одиничним рівнем в чотирирозрядний паралельний ДВК.

Цей ДВК відповідає десятковому номеру входу, на якому присутня активна одиниця. У нашому прикладі це вхід з номером 3, тому вихідний ДВК становить 0011.

Таблиця 3. Стани пристрою, що кодує, для чотирирозрядного АЦП

Вхідна напруга	Стан компараторів															Вихідний двійковий код				
	$u_{вх}^*$	AK15	AK14	AK13	AK12	AK11	AK10	AK9	AK8	AK7	AK6	AK5	AK4	AK3	AK2	AK1	a_3	a_2	a_1	a_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
10	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
11	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
12	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
13	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

*Вхідна напруга дана в умовних одиницях: цифрами від 0 до 15 пронумеровані рівні квантування аналогового вхідного сигналу.

Якщо вхідна напруга менша рівня $0,5 \Delta U$, то не спрацює жоден компаратор, на виході елемента «АБО-НЕ» буде логічна одиниця, а ДВК буде мати значення 0000. Якщо вхідна напруга перевищує рівень $14,5 \Delta U$, то логічна одиниця з'являється на виході п'ятнадцятого компаратора, на виходах всіх чотирнадцяти елементів «заборона» будуть логічні нулі, що відповідає вихідному ДВК: 1111.

Схему пристрою, що кодує, можна спростити, використовуючи пріоритетний шифратор, що дозволить не використовувати елементи «заборона» [1; 2].

2. Моделювання окремих пристроїв

2.1. Схеми 1. Паралельний АЦП

Нижче наведено схему паралельного АЦП, яку зібрано у середовищі MicroCap: *lab0901.cir* (рис.10). Даний АЦП – 3-розрядний (кількість виходів шифратора дорівнює 3). Загальна кількість рівнів, включаючи нульовий рівень, дорівнює: $N_d = 8$. Згідно (3) крок квантування за рівнем визначається як:

$$\Delta U = \frac{U_{BX \max} - U_{BX \min}}{N_d - 1}.$$

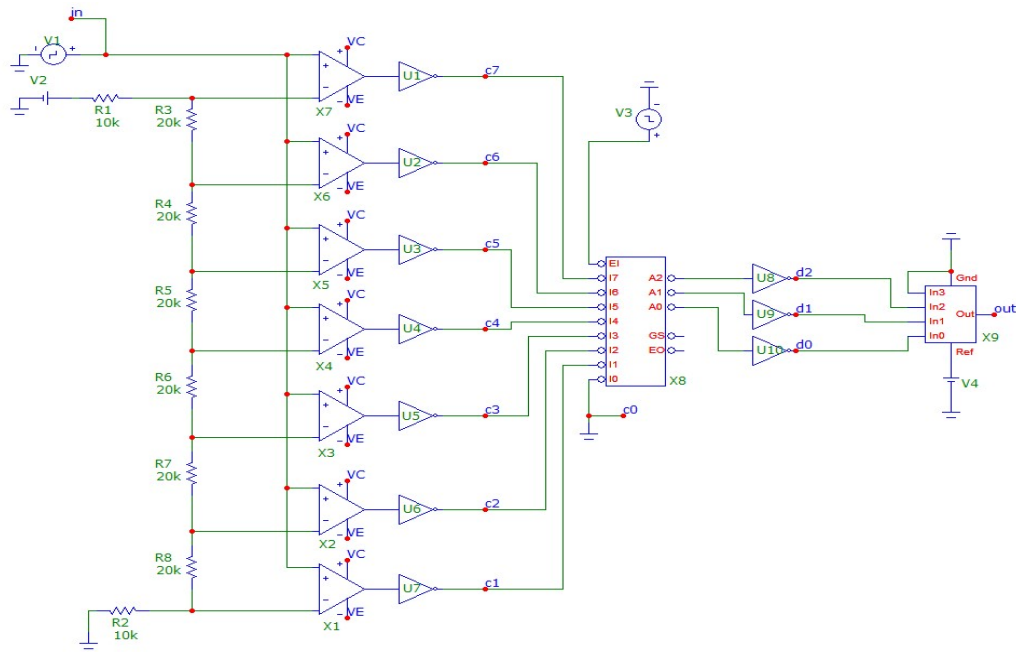


Рис.10. Схема паралельного АЦП

В даному випадку $\Delta U = (5 - 0)/(8 - 1) = 0,714\text{В}$.

Резистори R1...R8 утворюють подільник напруги для створення опорних величин для компараторів: X1...X7, що виконують порівняння вхідної напруги з частинами опорної. Мікросхеми U1...U7 – інвертори, які необхідні для інверсії вихідних сигналів компараторів через те, що мікросхема-кодер (X8) має низькі активні рівні вхідних сигналів (входи помічені «кружечками»). Через те, що виходи мікросхеми-кодера теж інвертовані, то використано мікросхеми – інвертори: U8...U10, щоб повторно інвертувати вихідні сигнали кодера. Далі ці сигнали поступають на 4-розрядний ЦАП (X9) і на виході матимемо дискретний імпульсний сигнал, частота якого визначається генератором V3. Амплітуда вихідних імпульсів ЦАП визначається комбінацією ДВК на його вході. Сигнал від генератора V3 подається на інверсний керувальний вхід кодера: EI. Нульові значення імпульсного сигналу дозволяють роботу кодера. За одиничних значеннях на всіх виходах кодера з'являються одиниці. Компаратори, що спрацьовують, сигнали на їхніх інверсних виходах та результуючий цифровий сигнал d0, d1, d2 залежать від рівня напруги, що подається на вхід АЦП (V1). Дану залежність наведено у табл.4.

Як видно з табл.4, вихідний цифровий сигнал показує номер входу шифратора з найвищим пріоритетом, на якому присутній нульовий сигнал. Джерело живлення V4 забезпечує опорну напругу для ЦАП (X9). Для нормального відтворення (перетворення) цифрового сигналу в аналоговий сигнал (амплітуду вихідних імпульсів) коефіцієнт передачі ЦАП має бути: $K_{\text{цап}} = \Delta U = 0,714 \left[\frac{\text{В}}{\text{МЗР}} \right]$.

Таблиця 4.Зв'язок рівня вхідної напруги U_{BX} з сигналами: на виході компараторів, що спрацьовують; інверторів: $c1 \dots c7$ та результируючим цифровим сигналом на виході АЦП: $d0, d1, d2$

U_{BX}	Компаратори, що спрацьовують	C_0	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7	Результируючий цифровий сигнал
$U_{BX} \leq 0,5\Delta U$	—	0	1	1	1	1	1	1	1	000
$U_{BX} > 0,5\Delta U$	X1	0	0	1	1	1	1	1	1	001
$U_{BX} > 1,5\Delta U$	X1...X2	0	0	0	1	1	1	1	1	010
$U_{BX} > 2,5\Delta U$	X1...X3	0	0	0	0	1	1	1	1	011
$U_{BX} > 3,5\Delta U$	X1...X4	0	0	0	0	0	1	1	1	100
$U_{BX} > 4,5\Delta U$	X1...X5	0	0	0	0	0	0	1	1	101
$U_{BX} > 5,5\Delta U$	X1...X6	0	0	0	0	0	0	0	1	110
$U_{BX} > 6,5\Delta U$	X1...X7	0	0	0	0	0	0	0	0	111

Опорна напруга ЦАП розраховується як:

$$U_{оп} = K_{цал} \cdot 2^N = 0,714 \cdot 16 = 11,424 \text{ В},$$

де $N = 4$ – кількість розрядів ЦАП.

Параметри схеми (рис.10):

- 1) V1 (Pulse source): Model = TRIANGLE; параметри P1, P2, P3, P4, P5 розрахувати в залежності від номеру в списку групи так, щоб період трикутного імпульсу дорівнював: $T = \langle \text{номер у списку групи} \rangle \cdot 200 \text{ мс} = \langle \text{номер у списку групи} \rangle \cdot 200 \text{ м[sec]}$.

Приклад: номер у списку групи = 3; P1 = 0; P2 = 300m; P3 = 300m; P4 = 600m; P5 = 600m; VONE = 5 [V];

- 2) V2 (Battery): Value = 5 [V];

- 3) V3 (Pulse source): Model = PULSE; параметри P1, P2, P3, P4, P5 розрахувати в залежності від номеру бригади так, щоб період прямокутного імпульсу дорівнював: $T = \langle \text{номер у списку групи} \rangle \text{ [mili sec]}$; а шпаруватість сигналу дорівнювала 2.

Приклад: номер у списку групи = 4 $\rightarrow$ P1 = 0; P2 = 0; P3 = 4/2 = 2m; P4 = P3 = 2m; P5 = T = 4m; VONE = 5 [V];

- 4) R1, R2 (Resistor): Value = 10k [Om];

- 5) R3...R8 (Resistor): Value = 20k [Om];

- 6) X1...X7 (Opamp):Model = \$GENERIC;
- 7) U1...U10 (Inverter):TIMING MODEL = D0_GATE;
- 8) X8 (Digital Library → 74xx120 → 148 → 74LS148, 8-Line To 3-Line priority encoder);
- 9) X9 (Digital Primitives → DtoA Converters → DtoA4, 4-Bit DtoA Converter):TIMING MODLE = T1 (створити нову);TSWMN = 10n; TSWMX = 10n;TSWTY = 10n;
- 10) V4 (Battery):Value = $K_{\text{цал}} \cdot 2^4 = \Delta U \cdot 2^4 = 0,714 \cdot 16 = 11,424$ [V].

Результат досліді

Нижче на рис. 11 наведено часові діаграми роботи схеми, яку зображено на рис.10.

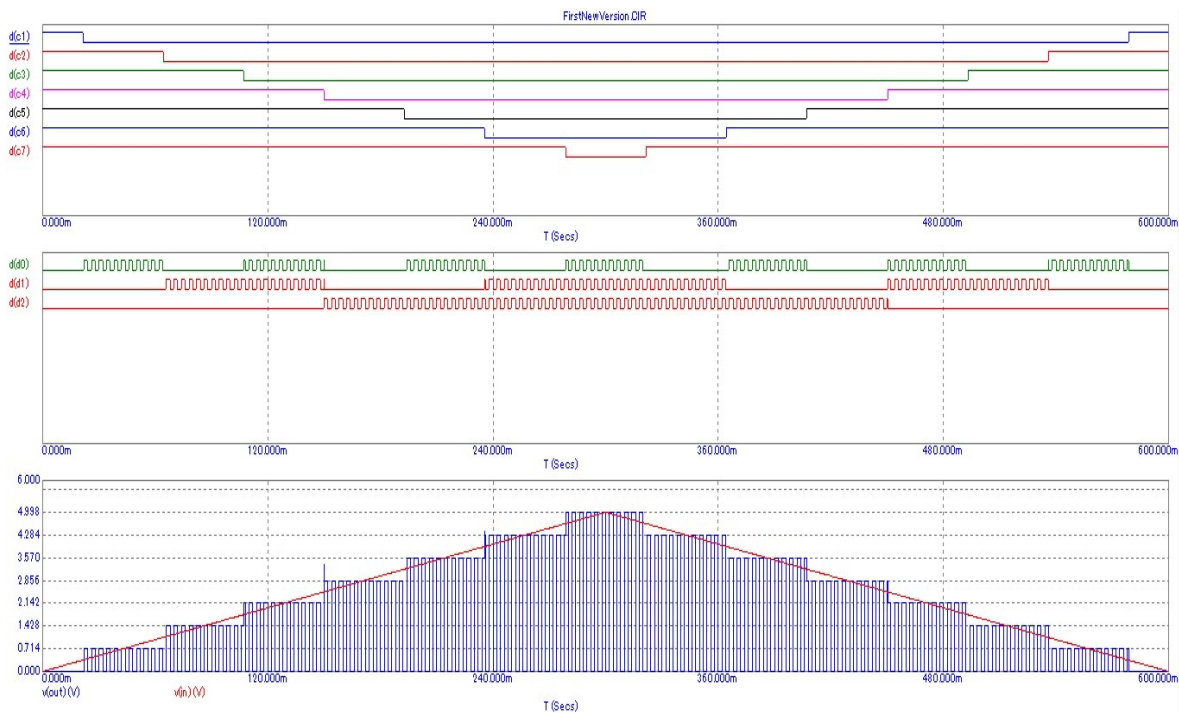


Рис. 11. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис.10

На рис. 11 зображено залежності вхідної, вихідної напруг, а також цифрових розрядів від часу. На першій характеристиці бачимо інвертований стан компараторів ($c1 \dots c7$) в залежності від вхідної напруги, яка змінюється за трикутним законом. На другій характеристиці наведено інвертовані цифрові сигнали на виході кодера. Високий рівень відповідає одиниці, тобто спрацювали певні комбінації компараторів, низький – нулю. Оскільки на керувальний вхід кодера (X8) подається імпульсний сигнал (V3), нульові значення якого дозволяють роботу мікросхеми X8, то інвертований цифровий сигнал $d0$, $d1$, $d2$ має високочастотне заповнення з частотою V3.

На нижній характеристиці часових діаграм схеми, яку наведено на рис.10, зображено порівняння вхідного та вихідного сигналів. Вхідна напруга схеми являє собою трикутний аналоговий сигнал, а вихідна – квантований аналоговий сигнал (змінюється амплітуда вихідних імпульсів в залежності від амплітуди вхідного трикутного сигналу).

Наприклад, якщо рівень вхідної напруги став більше

$$\frac{\Delta U}{2} = \frac{0,714}{2} = 0,357,$$

то спрацьовує компаратор X1, на його виході з'являється логічна одиниця, а на виході інвертора V7 з'являється логічний нуль ($C1 = 0$). На виходах пріоритетного кодера з'являється інвертований цифровий сигнал: $A0 = 0$; $A1 = A2 = 1$ із високочастотним заповненням. Після інверторів V8...V10 з'являється цифровий сигнал: $d0 = 1$; $d1 = d2 = 0$ з високочастотним заповненням.

Якщо рівень вхідної напруги став більше

$$U = 4,284 + \frac{\Delta U}{2} = 4,284 + 0,357 = 4,641,$$

то спрацьовують всі сім компараторів. На всіх входах кодера I1...I7 з'являються логічні нулі. На виходах пріоритетного кодера з'являється інвертований цифровий сигнал: $A0 = A1 = A2 = 0$ із високочастотним заповненням. Після інверторів V8...V10 з'являється цифровий сигнал: $d0 = d1 = d2 = 1$ із високочастотним заповненням. Цей сигнал подається на входи мікрохеми ЦАП (X9). Як було зазначено вище, її коефіцієнт передачі $K_{\text{ЦАП}} = 0,714 \left[\frac{\text{В}}{\text{МЗР}} \right]$. Тоді на виході ЦАП з'являється імпульсний сигнал з амплітудою: $0,714 \cdot 7 = 4,998 \text{ В}$.

2.2. Схема 2. Схема з використанням мікросхем АЦП та ЦАП

Нижче наведено схему з використанням мікросхем АЦП та ЦАП, яку зібрано у середовищі MicroCap: *lab0902.cir* (рис. 12).

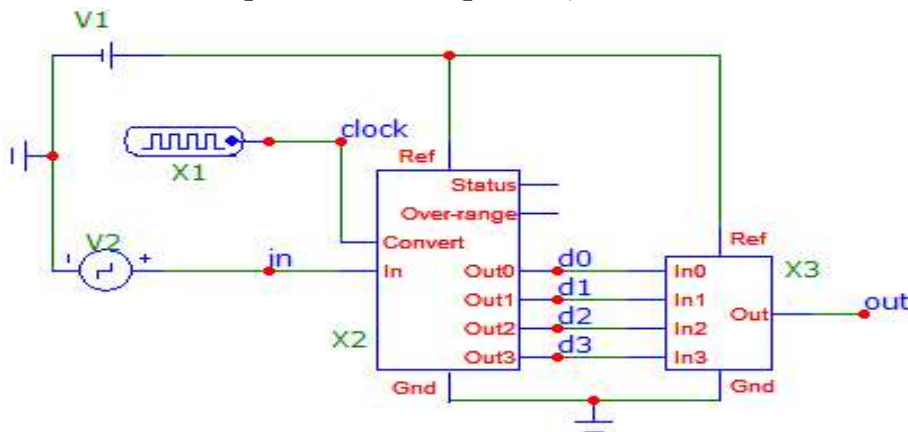


Рис. 12. Схема з використанням мікросхем АЦП та ЦАП

На даній схемі X1 є джерелом прямокутних імпульсів, що запускають процес виміру АЦП. V2 – джерело трикутних імпульсів, сигнал якого ми робитимемо дискретним. X2 – 4-розрядний АЦП, що приймає на вхід аналогову напругу, а на виходах Out0...Out3 видає значення вхідної величини у ДВК. Це значення поступає на входи In0...In3 ЦАП (X3), що перетворює отриманий код на квантований (ступінчастий) сигнал на виході. Значення амплітуди кожної сходинки дорівнює відповідному рівню квантування вхідного сигналу.

Параметри схеми, яку наведено на рис. 12:

- 1) V1 (Battery): Value = 8 [V];
- 2) V2 (Pulse source): Model = TRIANGLE; P1 = 0 [sec]; P2 = 500u [sec]; P3 = 500u [sec]; P4 = 1m [sec]; P5 = 1m [sec]; VONE = 8 [V]; VZERO = 0 [V].
- 3) X1 (Digital Primitives → Stimulus Generators → DClock, Digital clock): Param: ZEROWIDTH = 2u [sec]; Param: ONEWIDTH = 2u [sec].
- 4) X2 (Digital Primitives → AtoD Converters → AtoD4): TIMING MODLE = T1 (створити нову); TPCSMN = 1n; TPCSMX = 2n; TPCSTY = 3n; TPDSMN = 0; TPDSMX = 0; TPDSTY = 0; TPSDMN = 0; TPSDMX = 0; TPSDSTY = 0.
- 5) X3 (Digital Primitives → DtoA Converters → DtoA4): TIMING MODLE = T2 (створити нову); TSWMN = 1n; TSWMX = 1n; TSWTY = 3n.

Результат дослідів

Нижче на рис. 13 наведено часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 12.

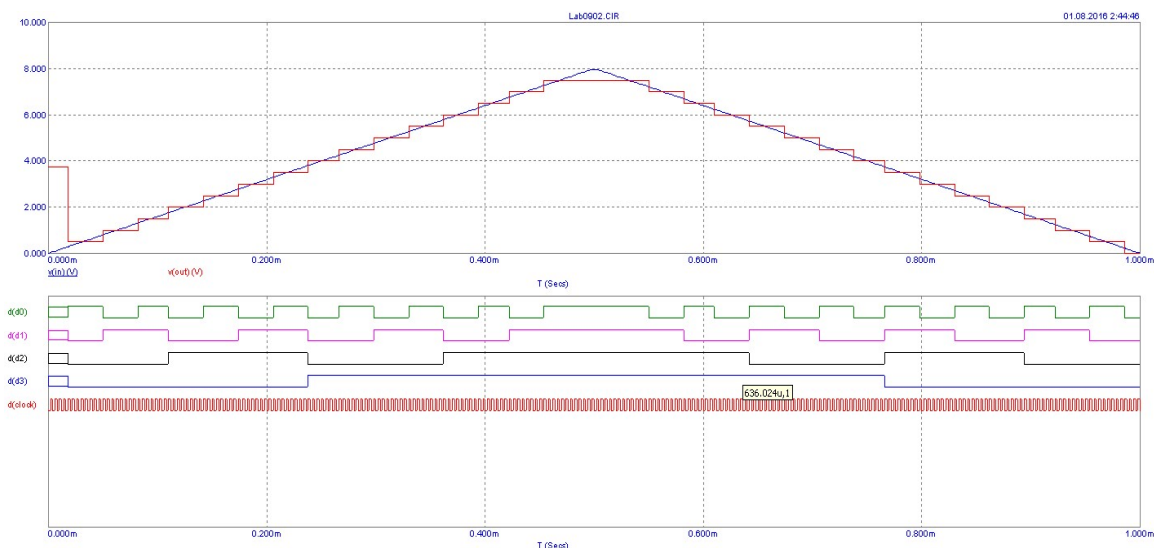


Рис. 13. Часові діаграми роботи схеми, яку наведено на рис. 12

На рис. 13 зображено залежність цифрового сигналу d0, d1, d2 та d3 на виході мікросхеми АЦП, а також вхідної та вихідної напруг схеми (рис. 12) від часу. В якості вхідної напруги подається трикутна напруга. Це – аналоговий сигнал. Вихідна

напруга схеми (X3)– квантований за часом та рівнем дискретний сигнал. Зміна значення цифрових розрядів на виході АЦП (X2) свідчить про досягнення вхідного сигналу певного рівня (рис.8). Різниця між АЦП, роботу якого показує цей рисунок, та АЦП, який входить в схему моделювання (рис. 12) тільки в кількості розрядів. Величина кроку квантування за рівнем ΔU , що відповідає зміні вихідного 4-розрядного ДВК АЦП на: $\pm 1 \text{ МЗР}$, дорівнює $U_{\text{REF}}/16=8/16=0,5\text{В}$.

Перша зміна вихідного коду АЦП на 1 МЗР відбувається за досягненням вхідної напруги половини кроку квантування за рівнем $\Delta U/2=0,25\text{В}$. Наступні зміни вихідного коду відбувається за досягненням вхідної напруги $1,5\Delta U$, $2,5\Delta U$, $3,5\Delta U$ і т. д.

Мікросхема ЦАП (X3) перетворює 4-розрядний ДВК на вході в ступінчастий вихідний сигнал. Значення амплітуди кожної сходинки дорівнює відповідному рівню квантування вхідного сигналу.

3. Порядок виконання роботи

1) Схема 1. Паралельний АЦП:

а) зняти та проаналізувати залежність вхідної, вихідної напруг паралельного АЦП, а також значень цифрових розрядів $d_0\dots d_2$ від часу. Вихідна напруга даної схеми – це напруга на виході мікросхеми ЦАП. Приклад характеристик наведено на рис. 11.

б) проаналізувати вплив пріоритетного шифратора на роботу пристрою. Пояснити чому в даному пристрої неможливе використання звичайного шифратора.

2) Схема 2. Використання мікросхем АЦП та ЦАП:

а) зняти та проаналізувати залежність вхідної, вихідної напруг зібраної схеми, а також значень цифрових розрядів $d_0\dots d_3$ від часу. Вихідна напруга даної схеми – це напруга на виході мікросхеми ЦАП. Приклад характеристик наведено на рис. 13.

4. Контрольні запитання

- 1) Що таке АЦП? Для чого призначені АЦП?
- 2) Як визначається і від чого залежить кількість рівнів квантування АЦП?
- 3) Чому дорівнює абсолютна та відносна похибка АЦП від квантування за рівнем?
- 4) Для чого призначено пристрої вибірки і зберігання? Чому необхідно їх використовувати?
- 5) З чого складається АЦП послідовного наближення? Наведіть структуру АЦП послідовного наближення.
- 6) Як відбувається перетворення сигналу в АЦП послідовного наближення?

- 7) Як відбувається перетворення сигналу в паралельно-послідовному АЦП?
Наведіть приклад паралельно-послідовного АЦП.
- 8) Пояснити роботу паралельного чотирирозрядного АЦП.
- 9) З яких міркувань вибирається величина кроку квантування за рівнем в АЦП?
- 10) Поясніть фізичне трактування теореми Котельнікова.
- 11) Чому дорівнює коефіцієнт передачі мікросхеми АЦП К1113 ПВ1?
- 12) Як розрахувати максимальне значення вхідної напруги АЦП К1113ПВ1 у випадках, коли:
 - число розрядів вихідного ДВК $N_{P.ДВК}$ дорівнює 9, які видаються на виходи старшихрозрядів;
 - $N_{P.ДВК} = 7$, ДВК видається на 2-й, 3-й, ..., 8-й виходи АЦП;
 - $N_{P.ДВК} = 5$, ДВК видається на 4-й, 5-й, ..., 8-й виходи АЦП.
- 13) Поясніть роботу АЦП К1113 ПВ1 за часовими діаграмами.
- 14) Поясніть передатну характеристику АЦП МАХ154.